DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Guía para el Registro de Decisiones Pendientes · Apartado 18.1

Documento	Guía de trabajo para los grupos · Primera Entrega
Base	ENUNCIADO PROYECTO.pdf, apartado 18 «Riesgos y decisiones pendientes»
Apartado a elaborar	18.1. Registro de decisiones pendientes
Apartados sin modificar	18.2. Propuesta de asignación inicial de aeronaves · 18.3. Matriz de riesgos
Lugar	Ecuador
Fecha	Octubre de 2026

1. Propósito de la guía

Esta guía explica qué debe elaborar cada grupo en el punto **18.1. Registro de decisiones pendientes** del documento oficial. El producto es un **documento de políticas propuestas por el grupo**, que se incorpora al PDF de documentación de la primera entrega. No es una modificación de *ENUNCIADO PROYECTO.pdf*, que permanece intacto.

Límites de la tarea.

- Solo se trabaja el apartado **18.1**. Los apartados **18.2** y **18.3** se reproducen en esta guía como referencia y **no deben modificarse**.
- Las decisiones pendientes siguen siendo pendientes: el grupo **propone** políticas y las justifica; no las presenta como aprobadas.
- Esta guía no resuelve las decisiones por los grupos ni impone políticas comerciales.

2. Contexto del apartado 18

El apartado 18 del documento oficial reúne los riesgos del proyecto y las decisiones que todavía no tienen una definición aprobada. Su objetivo es evitar que el sistema se construya sobre supuestos ocultos: cada decisión pendiente afecta a reglas de negocio, pantallas y datos, y debe resolverse «antes de cerrar el diseño detallado y, especialmente, antes de habilitar operaciones comerciales reales». El apartado tiene tres partes:

Subapartado	Contenido	Trabajo del grupo
18.1. Registro de decisiones pendientes	15 decisiones (DP-01 a DP-15) con su riesgo y una propuesta de resolución general.	ELABORAR políticas propuestas y justificadas
18.2. Propuesta de asignación inicial de aeronaves	Criterios para que el responsable operativo evalúe una asignación de los tres jets.	NO MODIFICAR solo consulta
18.3. Matriz de riesgos	Diez riesgos (R-01 a R-10) con probabilidad, impacto y mitigación.	NO MODIFICAR solo consulta

3. Apartado 18.1 del documento oficial SE ELABORA

TEXTO OFICIAL REPRODUCIDO SIN CAMBIOS · ENUNCIADO PROYECTO.PDF

18.1. Registro de decisiones pendientes

Estas decisiones deben resolverse antes de cerrar el diseño detallado y, especialmente, antes de habilitar operaciones comerciales reales.

ID	Decisión pendiente	Riesgo de no resolverla	Propuesta de resolución
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.	Itinerario ambiguo y dificultades para validar conexiones.	Aprobar el aeropuerto y sus condiciones operativas antes de publicar la ruta.
DP-02	Asignación de los tres jets.	Conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar algunos vuelos.	Elaborar un plan semanal de asignaciones que contemple todos los tramos y los tiempos operativos.
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.	Asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables.	Definir intervalos de preparación, traslado y disponibilidad con el responsable de operaciones.
DP-04	Tarifas y moneda.	No se puede determinar el importe real de una compra.	Aprobar una matriz de tarifas y reglas comerciales antes de habilitar pagos.
DP-05	Impuestos y comprobantes.	Inconsistencias comerciales o tributarias.	Revisar las obligaciones aplicables y definir los documentos requeridos.

ID	Decisión pendiente	Riesgo de no resolverla	Propuesta de resolución
DP-06	Proveedor de pagos.	No puede completarse la integración financiera.	Seleccionar un proveedor y documentar la confirmación, los rechazos y la conciliación.
DP-07	Duración de una reserva pendiente.	Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo.	Definir un periodo de retención y las condiciones de expiración.
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.	Liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas.	Aprobar las políticas de cancelación, reembolso y penalización.
DP-09	Comercialización de tramos individuales.	Duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados.	Definir qué segmentos pueden venderse por separado y cómo se coordina su inventario.
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.	Conexiones que no cumplen los requisitos operativos.	Validar tiempos mínimos y condiciones para enlazar los tramos.
DP-11	Configuración física de los asientos.	Asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos.	Aprobar la numeración y configuración de cabina de cada aeronave.
DP-12	Política de check-in.	Ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas.	Definir apertura, cierre, documentos requeridos y excepciones autorizadas.
DP-13	Funciones exactas del counter.	Exceso o insuficiencia de permisos para empleados.	Aprobar una matriz de operaciones permitidas por función y ubicación.
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.	Pérdida de datos o interrupciones prolongadas.	Definir objetivos RPO y RTO según las necesidades y recursos disponibles.
DP-15	Normativa aplicable.	Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas.	Realizar una revisión normativa con responsables competentes.

4. Qué debe entregar el grupo en el punto 18.1

El grupo debe registrar **las 15 decisiones** (DP-01 a DP-15) y, para cada una que le corresponda resolver en esta etapa, proponer una política justificada. Por cada decisión se responden obligatoriamente estas ocho preguntas:

N.º	Pregunta obligatoria	Qué se espera
1	¿Qué aspecto se encuentra sin definir?	Describir con precisión la situación pendiente, en el contexto de la aerolínea.
2	¿Por qué es necesario tomar una decisión?	Relacionarla con el riesgo de 18.1 y, cuando corresponda, con los riesgos R-01 a R-10 de 18.3.
3	¿Qué alternativa o política propone?	Enunciar la política de forma verificable (valores, condiciones, plazos, estados).
4	¿Por qué considera apropiada la propuesta?	Justificar frente a las alternativas descartadas, las reglas confirmadas y el alcance académico.
5	¿Qué reglas de negocio se derivan?	Redactar reglas nuevas o precisiones identificadas (por ejemplo, RG-01, RG-02) y citar las RN/RNP del apartado 15 que respetan.
6	¿Qué pantallas, procesos o datos se verían afectados?	Indicar números de pantalla (1–21), procesos y tablas/columnas del script SQL.
7	¿Qué consecuencias tendría para las operaciones de la aerolínea?	Efectos sobre clientes, capacidad, asientos, compras, check-in o personal.
8	¿Requiere aprobación docente antes de implementarse?	Sí / No, con el motivo. Mientras no se apruebe, debe implementarse de forma parametrizable o como supuesto identificado.

4.1. Elementos que deben diferenciarse claramente

Elemento	Ejemplo de redacción correcta (forma, no contenido)
Situación o decisión pendiente	«El documento oficial no define …»
Política propuesta	«Se propone que … cuando … durante …»
Justificación	«Se elige porque … frente a la alternativa … que …»
Consecuencias funcionales para el sistema	«La pantalla N deberá …; la tabla … registrará …»
Reglas de negocio derivadas	«RG-xx: …» (coherentes con RN-01 a RN-10 y RNP-01 a RNP-10)
Restricciones que deben respetarse	«La política no altera la capacidad de siete asientos ni los horarios …»
Decisiones que requieren aprobación	«Requiere aprobación del docente porque modifica …»

4.2. Tratamiento de DP-14 y DP-15

DP-14 (recuperación y disponibilidad) se relaciona con mantenimiento y despliegue, y DP-15 (normativa aplicable) con cumplimiento jurídico o aeronáutico. Ambos temas están fuera del alcance de la primera entrega. El grupo debe registrarlas igualmente, explicar por qué quedan fuera de la entrega actual y señalar qué información haría falta para resolverlas, sin proponer certificaciones ni afirmar cumplimiento normativo.

5. Reglas de negocio que deben revisarse antes de proponer

Las políticas no pueden contradecir las reglas confirmadas del apartado 15.1 ni las reglas de integridad propuestas en 15.2. Se reproducen como referencia:

TEXTO OFICIAL · 15.1. REGLAS CONFIRMADAS

ID	Regla
RN-01	La flota inicial consta de tres jets privados.
RN-02	Las tres aeronaves son Embraer Phenom 300E.
RN-03	Cada aeronave tiene un máximo de siete asientos por vuelo.
RN-04	Quito–Guayaquil opera martes, jueves y sábado en los horarios especificados.
RN-05	Quito–Manta opera lunes, miércoles y viernes en los horarios especificados.
RN-06	Quito–Galápagos opera los domingos mediante cuatro tramos con escala en Guayaquil.
RN-07	Las compras, reservas, consultas y el check-in deben realizarse mediante la aplicación web.
RN-08	La aplicación debe utilizar arquitectura MVC monolítica y las tecnologías especificadas.
RN-09	Identity Framework gestionará la identidad y la autenticación.
RN-10	Las validaciones del modelo se definirán centralmente y se aprovecharán en las vistas Razor con jQuery.

TEXTO OFICIAL · 15.2. REGLAS DE INTEGRIDAD OPERATIVA PROPUESTAS

ID	Regla propuesta
RNP-01	Cada vuelo tendrá una asignación operativa identificable antes de comercializar sus asientos.
RNP-02	Una aeronave no podrá tener vuelos con intervalos operativos incompatibles.
RNP-03	Los asientos ocupados se calcularán según el estado de las asignaciones.
RNP-04	La confirmación de reserva deberá revalidar la disponibilidad.
RNP-05	La secuencia de un itinerario con escala deberá mantener continuidad entre tramos.
RNP-06	Las transiciones de reserva, compra y pago se administrarán separadamente.
RNP-07	Las cancelaciones liberarán inventario conforme a una transición autorizada.
RNP-08	Los cambios administrativos críticos quedarán registrados.
RNP-09	Las acciones se ejecutarán según el permiso efectivo del usuario.
RNP-10	Las solicitudes repetidas deberán gestionarse de forma que no generen duplicaciones comerciales.

5.1. Restricciones de la primera entrega que también deben respetarse

- No modificar flota, modelo, capacidad máxima de siete asientos, días ni horarios de los itinerarios.
- Los pagos son simulados con fines académicos: no se proponen integraciones financieras reales ni cobros.
- No se proponen módulos de auditoría, mecanismos de concurrencia avanzada ni bloqueos, dashboard, pruebas formales, mantenimiento ni despliegue como parte de esta entrega.
- No se diseñan controles regulatorios aeronáuticos (horas de pilotos, habilitaciones, mantenimiento por horas de vuelo, certificaciones).
- Los valores que aparecen en el script SQL y en los wireframes como **supuestos o ejemplos** (aeropuerto GPS, asignación de ejemplo de aeronaves, tarifas de 450/650 USD, nomenclatura de asientos 1D–4I,

marcas de tarjeta) no son decisiones aprobadas: el grupo puede adoptarlos o reemplazarlos, justificando su elección.

6. Estructura sugerida para redactar cada política

Se recomienda una ficha por decisión, con la siguiente estructura. Las fichas se presentan en el orden DP-01 a DP-15.

ID y nombre de la decisión (según 18.1)	
1. Aspecto sin definir	
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	
3. Política propuesta	
Alternativas consideradas y descartadas	
4. Justificación	
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	
6. Pantallas, procesos y datos afectados	
7. Consecuencias para las operaciones	
Restricciones que se respetan	
8. ¿Requiere aprobación docente? (Sí/No y motivo)	
Estado de la decisión (Pendiente de aprobación / Supuesto de implementación)	

6.1. Tabla resumen que cierra el apartado 18.1

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.				Pendiente
DP-02	Asignación de los tres jets.				Pendiente
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.				Pendiente
DP-04	Tarifas y moneda.				Pendiente
DP-05	Impuestos y comprobantes.				Pendiente
DP-06	Proveedor de pagos.				Pendiente
DP-07	Duración de una reserva pendiente.				Pendiente

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.				Pendiente
DP-09	Comercialización de tramos individuales.				Pendiente
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.				Pendiente
DP-11	Configuración física de los asientos.				Pendiente
DP-12	Política de check-in.				Pendiente
DP-13	Funciones exactas del counter.				Pendiente
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.				Pendiente
DP-15	Normativa aplicable.				Pendiente

7. Criterios para evaluar si una decisión está suficientemente justificada

Criterio	Suficiente	Insuficiente
Precisión	La política es verificable: indica valores, plazos, estados o condiciones concretas.	Frases genéricas como «se definirá adecuadamente».
Coherencia	Respeta RN-01 a RN-10, RNP-01 a RNP-10 y las restricciones de la entrega.	Contradice capacidad, horarios, tecnologías o el alcance.
Justificación	Compara al menos una alternativa y explica la elección.	Solo afirma que la propuesta es «la mejor».
Impacto	Identifica pantallas, procesos y tablas afectados.	No relaciona la política con el sistema.
Reglas derivadas	Formula reglas implementables y validables en el servidor.	No deriva reglas o son ambiguas.
Honestidad del estado	Distingue lo propuesto de lo aprobado y señala qué requiere aprobación.	Presenta la política como decisión ya aprobada.
Separación de conceptos	Distingue reserva, compra, pago, ocupación y check-in.	Mezcla estados comerciales y operativos.

7.1. Lista de comprobación antes de entregar

- ☐ Están registradas las 15 decisiones, en el orden de 18.1.
- ☐ Cada ficha responde las ocho preguntas obligatorias.
- ☐ Ninguna política se presenta como aprobada.
- ☐ Las políticas citan las reglas del apartado 15 que respetan.
- ☐ Se indican pantallas (1–21) y tablas afectadas.
- ☐ Los apartados 18.2 y 18.3 no fueron modificados.

8. Apartado 18.2 del documento oficial NO MODIFICAR

TEXTO OFICIAL REPRODUCIDO SIN CAMBIOS · ENUNCIADO PROYECTO.PDF

18.2. Propuesta de asignación inicial de aeronaves

No es posible afirmar, con la información disponible, que una asignación concreta de los tres jets sea operativamente viable. Sin embargo, puede plantearse una alternativa para que el responsable operativo la evalúe.

Criterio	Propuesta
Identificación	Registrar las tres aeronaves como unidades independientes con identificadores internos.
Programación	Elaborar una matriz semanal de todos los vuelos confirmados.
Asignación	Asociar cada vuelo a una aeronave después de verificar su disponibilidad.
Conflictos	Considerar el horario completo de ocupación operativa, no solo la hora de salida.
Sustituciones	Permitir cambios de aeronave únicamente mediante una operación autorizada y trazable.
Comercialización	No publicar disponibilidad definitiva hasta que exista una asignación operativa válida.

Esta propuesta no establece qué aeronave realizará una ruta determinada ni afirma que la programación actual sea realizable con la flota disponible. La viabilidad debe verificarse con tiempos de traslado, preparación, mantenimiento y demás restricciones aplicables.

9. Apartado 18.3 del documento oficial NO MODIFICAR

TEXTO OFICIAL REPRODUCIDO SIN CAMBIOS · ENUNCIADO PROYECTO.PDF

18.3. Matriz de riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad inicial	Impacto	Mitigación
R-01	Sobreventa por concurrencia.	Media	Crítico	Control transaccional, restricciones de integridad y pruebas simultáneas.
R-02	Conflictos de asignación de aeronaves.	Alta hasta validar el calendario	Crítico	Matriz de programación y comprobación de intervalos operativos.
R-03	Pago duplicado o inconsistente.	Media	Crítico	Identificadores de operación, control de solicitudes repetidas y conciliación.
R-04	Reglas comerciales incompletas.	Alta	Alto	Aprobación formal antes de habilitar compras reales.
R-05	Conexiones de Galápagos inviables.	Media	Alto	Validación de aeropuerto, tiempos y continuidad entre tramos.
R-06	Acceso indebido a datos personales.	Media	Alto	Autorización en servidor, mínimo privilegio y auditoría.
R-07	Pérdida de información.	Media	Crítico	Respaldos y restauración comprobada.
R-08	Estimación de trabajo inexacta.	Media	Medio	Refinamiento del backlog y ajuste de estimaciones.
R-09	Incompatibilidad de interfaz.	Media	Medio	Pruebas en navegadores y dispositivos objetivo.

ID	Riesgo	Probabilidad inicial	Impacto	Mitigación
R-10	Falta de evidencia de calidad.	Media	Alto	Matriz de pruebas ejecutada y aprobación formal de QA.

Las probabilidades son valoraciones preliminares de planificación, no estadísticas obtenidas de datos históricos.

Los riesgos de 18.3 pueden citarse en las fichas (pregunta 2), pero su texto, probabilidad, impacto y mitigación no se modifican. Algunas mitigaciones mencionan pruebas o auditoría; esas actividades no forman parte de la primera entrega.